浏阳市达浒镇浏阳世纪红烟花制造销售有限公司“3•19”火药爆炸事故调查报告

来源：长沙市应急局　　发布时间：2020-05-27 10:50

2020年3月19日14时23分，位于浏阳市达浒镇麻洲居委会境内的浏阳世纪红烟花制造销售有限公司206号机械装药工房发生一起火药爆炸事故，造成1人死亡，直接经济损失146万元。

事故发生后，湖南省应急厅危险化学品安全监督管理处（烟花爆竹安全监督管理处）处长蒋卓良、调查评估和统计处副处长熊军源以及长沙市应急局副局长唐五一先后赶赴事故现场，对事故情况进行了勘察核实，传达了省应急厅主要领导有关指示，并对事故调查工作和事故防范工作提出了要求。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和省应急厅主要领导对该起事故提级调查的要求，长沙市人民政府成立了由市应急局副局长喻志珊任组长，市应急局副局长唐五一、市纪委市监委审查调查第八室主任刘兵辉、市应急局杨友良、浏阳市副市长李翔任副组长，市应急局、市公安局、市总工会、浏阳市人民政府为成员单位的事故调查组，邀请了市纪委市监委参与事故调查工作，同时聘请技术专家对引发事故的直接原因进行了技术分析。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.企业情况

事故发生单位为浏阳世纪红烟花制造销售有限公司（以下简称世纪红公司）。该公司成立于2002年7月8日，在浏阳市市场和质量监督管理局登记注册，统一社会信用代码914301811842047524，有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人卢俊络，注册地址：浏阳市达浒镇麻洲居委会；公司占地面积1600亩，建（构）筑物592栋，建筑面积42000平方米，现有职工612人；公司2017年10月17日取得《安全生产许可证》，编号为（湘）YH安许证字〔2017〕179025，有效期2017年8月8日至2020年8月7日；许可范围为烟花类：吐珠类（A、B、C）级、架子烟花类（B、C级）、喷花类（A、B、C、D）级、升空类（旋转升空、火箭，A、B、C）、组合烟花（A、B、C）级、玩具类（烟雾型，仅限出口）、礼花类（礼花弹A、小礼花B）级。

2、相关人员的持证上岗情况

（1）卢俊络，世纪红公司法定代表人，主要负责人资格证有效期至2022年8月5日。

（2）卢显广，世纪红公司安全部部长，烟花爆竹生产管理人员资格证有效期至2020年6月7日。

（3）卢晓晖，世纪红公司安全员，烟花爆竹生产管理人员资格证有效期至2022年3月2日。

（4）黎贤德，世纪红公司206号机械装药工房车间主任，烟花爆竹生产管理人员资格证有效期至2022年9月9日。

（5）汤兴，世纪红公司206号机械装药工房员工，特种作业操作证有效期至2022年5月21日。

3、世纪红公司206号机械装药工房及内筒装药机械设备基本情况

206号机械装药工房位于公司生产区中部，坐西南朝东北，工房前4后8开间，面积280平米，整栋工房为钢筋混凝土抗爆结构，西南侧为机械、药物运转区，东北侧为原材料区、操控区，工房危险等级为1.1^{-2}级，设计定员4人，限药量10公斤。

为了实现生产过程中的人机分离，世纪红公司先后购置了3套自动装药生产设备。其中206号机械装药工房内安装的内筒装药机械为智蚁牌YBJ-YY-400型声响效果内筒混装药成套设备（又称烟花内筒自动装药生产线），由湖南智蚁机器人有限公司研制生产。该型号设备于2018年3月29日经国家烟花爆竹产品质量监督检验中心检验，所检项目符合Q/NTZY-400-2017标准要求，于2018年6月8日通过了原湖南省安全生产监督管理局组织的安全论证。2018年7月12日世纪红公司与湖南智蚁机器人有限公司签订《产品买卖合同》，购置YBJ-YY-400型声响效果内筒混装药成套设备1

套，设备编号为20180008，合同价78万元。合同约定由卖方为买方进行设备的安装、调试、维护保养，并对操作人员进行培训。该设备于2019年3月开始投入使用。2019年12月4日，澄潭江镇的浏阳市碧溪烟花制造有限公司发生重大火药爆炸事故，浏阳市政府当天要求全市烟花爆竹生产企业全面停产进行整顿，世纪红公司收到浏阳市政府通知后，于12月5日开始全面停产。世纪红公司根据《浏阳市烟花爆竹行业专项整治工作方案》（浏安办发〔2019〕27号）的有关要求，在自查自纠后于2020年1月17日向达浒镇人民政府提出复工申请，浏阳市应急管理局于2月28日同意批复复产。3月10日，湖南智蚁机器人有限公司安排专人对世纪红公司的设备进行了维护保养，作出了运转良好的结论。该设备于2020年3月12日恢复生产，每小时可加工生产内筒药饼600至800饼。

3.公司安全管理情况

经查，世纪红公司成立了安全生产管理领导小组，公司在《关于成立安全生产管理领导小组的决定》（世纪红发〔2020〕001号）中任命卢俊络为安全生产管理领导小组组长，安全部长卢显广为副组长，由卢显广负责主持安全生产管理的日常工作。安全部配备有专职安全员6名，分别是卢显广、欧阳永恒、汤中秋、卢晓晖、韩丹丹、邱兵生，兼职安全员38名；公司建立了安全生产责任制、安全生产管理制度、安全检查制度、岗位操作规程、制定了2020年度安全生产教育培训计划、应急救援演练方案等等，在安全生产责任制中要求主要负责人分别与安全生产管理人员、各班组长、各岗位从业人员签订安全生产责任状。

经查，该公司2020年未按照制度规定签订各级安全生产责任状；奖惩制度不落实，2019年11月11日廖文英违反操作规程驾驶电瓶车进入焙房区域、173号筛选间从业人员作业时防静电措施不到位，11月28日274号存药洞药物严重超量，2020年3月15日中转库药物严重超量，公司在检查发现这些问题和隐患后，未严格按照公司制度规定落实惩戒。

（二）安全监管情况

2020年1月7日，达浒镇召开会议，对辖区烟花爆竹企业隐患消除工作进行了部署。1月17日，世纪红公司在自查自纠后向达浒镇政府提出复工申请。1月19日，达浒镇政府应急办工作人员林一川、黄聃对该公司进行了现场核查，在烟花爆竹生产企业复工验收审批表中提出了“经现场核实，符合复工条件”的意见，该审批表在经过应急办副主任伍正、镇分管领导党委副书记陈经审批后，于2月19日呈报到浏阳市应急管理局。浏阳市烟花爆竹安全监察大队副队长王浩威以及队员张天夏、姚勇于2月27日对该公司进行了复查，认为符合复工条件。浏阳市应急管理局于2月28日批准了世纪红公司的复工申请。3月12日，该镇镇长卢义胜、党委副书记陈经带领应急办工作人

员对该公司进行复工后的安全检查，在检查该公司内筒机械装药工房时，特别交代了清理机械残留药物时的安全注意事项。

二、事故现场勘察情况

事故后，经现场勘察：206号机械装药工房抗爆结构墙体完好，地面无炸坑，工房屋面未受损；主机房（混药装药间）墙面有高温灼烧痕迹，主机损毁，整机传送带烧毁，支架及其它房间机械基本完好。引发事故的塑柄风枪喷头以及喷头与塑柄的连接固定部位为金属材质，手柄及输气软管为塑料材质。经查阅事发当天气象资料，浏阳市达浒镇当天为晴天，温度26℃，湿度36%。

三、事故发生经过及救援情况

2020年3月19日早上7时许，206号机械装药工房车间主任黎贤德主持召开早班会，安排员工肖继湘负责添加原材料、转运药饼入库，员工汤兴负责添加封口剂、收集已封口的药饼，并交代了安全注意事项。早班会结束后，员工穿戴好工作服进入工间开机进行内筒装药作业。13时50分，在完成当天的作业任务后，声响效果内筒混装药成套设备停机，进入工房清理作业时间。黎贤德于14时20分进入主机房，用塑柄风枪对主机房及机械设备表面药尘进行了初步的吹扫清理，于14时20分10秒退出主机房；黎贤德退出主机房后，汤兴着工作服、防静电鞋随即进入主机房，使用塑柄风枪吹扫清理装药机械上的药尘；14时22分，因声响效果内筒混装药成套设备主机顶部的药尘无法清理，汤兴从旁边搬来一条板凳，汤兴一只脚站在板凳上，一只脚站在设备的铁架上清理设备上药尘；14时23分09秒，在吹扫药尘过程中起火，随即发生爆炸。

黎贤德听到爆炸声后，马上切断总电源开关，并将事故情况电话报告给安全部长卢显广。卢显广马上派人进行救援，同时拨打了官渡医院的急救电话。生产线安全员卢晓晖迅速赶到现场，向黎贤德和肖继湘询问人员位置，确认汤兴在爆炸的工房内，然后对现场进行查看，确定爆炸工房内不会继续发生爆炸后，卢晓晖和技术员孔令兴进入206号机械装药，发现汤兴面部朝下趴在地上，两人迅速将汤兴抬至距离事故工房30多米的位置，此时公司法人代表卢俊络和安全部长卢显广也相继赶到了现场。为了不延误抢救，14时30分左右，公司安排车辆将汤兴送往官渡医院，并与医院派出的救护人员约定在途中和急救车会合。在官渡高速路口与救护车会合后将汤兴转移到急救车上，于15时35分被送达浏阳市人民医院。由于汤兴伤势过重，经抢救无效于17时14分死亡。

14时40分，世纪红公司安全部部长卢显广向镇政府应急办工作员林一川报告了事故情况。镇党委书记汪万江、主管生产安全的镇党委副书记陈经等领导立即率有关人员到达现场，就伤者的救治和善后处置进行了部署。经调查组评估，事故发生后，世

纪红公司立即组织开展事故救援，达浒镇党委、政府领导在第一时间赶赴现场调度部署救援和善后处置工作，救援行动开展有序，未发现因处置不当延误救援工作的问题。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

事发当时天气晴朗，气温较高，空气干燥，为静电集聚提供了条件。当汤兴使用塑柄风枪清理声响效果内筒混装药成套设备混药筒表面积留的药尘时，塑柄风枪喷出的气流与塑料、橡胶材质的混药筒表面产生摩擦，使混药筒表面塑料、橡胶形成局部高电位静电。汤兴使用的塑柄风枪的金属喷管接近已形成高电位的混药筒时，低静电位的汤兴的手指碰触到塑柄风枪的金属材质部分，形成导电通路放电产生电火花，引燃混药筒上的浓密药尘发生爆炸。

（二）间接原因

（1）安全培训教育针对性不强。世纪红公司虽然组织了安全教育培训，但未针对浏阳市烟花爆竹行业因静电频繁引发事故的实际，有针对性地加强相关内容的安全知识教育，从业人员安全防范意识不强，对清理机械设备表面药尘容易产生静电并引发事故缺乏警惕，对清理机械设备表面药尘时如何有效防范事故发生的安全技能未真正掌握①。

（2）安全措施落实不到位。世纪红公司采购的声响效果内筒混装药成套设备的《使用说明书》中关于机械的清理要求：每班次工作完成后，用塑柄风枪将各工位上的浮尘去除。而使用塑柄风枪的目的就是为了防止在产生静电后与人体形成导电通路引发事故。该公司配备的风枪虽然是塑料把柄，但对其他金属部位未采取绝缘保护措施，从业人员在使用塑柄风枪清理机械设备表面药尘时，手指极易接触到塑柄风枪的金属部位。

（3）安全管理制度不落实。世纪红公司未按照公司《安全生产责任制》要求，与安全生产管理人员、各班组长、各岗位从业人员签订安全生产责任状；该公司制定的《安全生产责任制考核奖惩制度》中明确要求：对检查中发现的各类违纪、违章行为，第一次批评教育，第二次计入安全生产责任考核。在月度安全生产责任制考核中评分不满70分的，必须参加再教育。考核结果与奖金直接挂钩。经调查，该制度形同虚设，公司管理人员在安全检查中多次发现从业人员的

违规作业行为，但均未按照制度的要求落实惩戒，制度未起到警示和约束作用，从业人员的违规作业行为很难得到彻底整治，甚至同类型的违规作业行为屡禁不止。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员

汤兴，世纪红公司从业人员（身份证号：××××××××××××××××，户籍所在地为浏阳市大围山镇），负责206号机械装药工房的生产作业。安全防范意识不强，在清理机械设备表面药尘时因身体部位接触到塑柄风枪的金属部位引发事故，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.世纪红公司。该公司未针对浏阳市烟花爆竹行业因静电频繁引发事故的实际，有针对性地加强相关内容的安全知识教育，安全措施落实不到位，安全管理制度不落实，是事故的责任单位。建议由浏阳市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项②规定进行行政处罚。

2.卢俊络，世纪红公司法定代表人。未认真履行法定的生产安全管理工作职责，在组织公司的安全培训教育过程中结合实际不紧密，针对性不强，未严格执行公司的安全管理制度，对公司生产安全工作督促检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由浏阳市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定③进行行政处罚。

（三）建议内部处理人员

1.卢显广，世纪红公司安全部部长。履行生产安全管理职责不到位，对药物线的安全检查不深入，未及时发现和纠正自动装药生产设备药尘清理作业中存在的安全隐患，对事故负有责任，建议由世纪红公司按照内部管理制度给予处理。

2.卢晓晖，世纪红公司安全员。履行生产安全管理职责不到位，对药物线的安全检查不深入，未及时发现和纠正自动装药生产设备药尘清理作业中存在的安全隐患，对事故负有责任，建议由世纪红公司按照内部管理制度给予处理。

3.黎贤德，206号机械装药工房车间主任。对该工房的安全作业管理不到位，对事故负有责任，建议由世纪红公司按照内部管理制度给予处理。

六、事故防范和整改措施

1.世纪红公司要针对这次事故暴露出的问题，举一反三深刻吸取事故教训。要按照国家有关法律法规要求，进一步健全安全生产责任体系，充实公司领导层，加强公司层级管理，明确责任人员、工作范围和考核标准。严格落实各项安全生产管理制度和操作规程，严格按照《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）等国家规范组织生产。要坚决贯彻执行安全生产等方面的法律法规，加强现场安全管理，坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。要针对烟花爆竹行业因静电频繁引发事故的实际，有针对性的加强相关安全知识的培训，切实提高从业人员的安全防范能力。严格落实隐患排查治理制度，将隐患排查作为防范事故的重要手段抓实抓细，对排查出的隐患，公司主要负责人要亲自跟踪过问，决不允许带着隐患组织生产作业。对已经购置的机械生产设备，要邀请生产厂家对设备的安全可靠性能进行一次全面的检测评估，在问题未解决之前不得投入运行使用。

2.浏阳市达浒镇政府应强化落实属地监管责任。督促企业全面落实安全生产主体责任，严格落实生产安全管理制度，主动排查生产安全隐患，及时整改消除生产安全隐患。

3.浏阳市人民政府要组织专业机构或有关专家对辖区烟花爆竹企业投入使用的机械装药设备的安全性能进行一次调研，及时发现和解决设备设计存在的缺陷和使用中存在的问题。要督促相关职能部门将该起事故通报机械装药设备生产厂家，并函告生产厂家进一步完善和改进设备的设计和生产工艺，确保设备的安全运行。

4.浏阳市人民政府要针对烟花爆竹行业因静电频繁引发事故的情况，加强相关知识的宣传和培训，引导企业和行业从业人员重视和做好相关的安全防范工作。安全监管部门在组织执法检查过程中，要将企业防静电措施的落实情况作为一项重要检查内容，及时发现和解决存在的问题和隐患。

“3·19”火药爆炸事故调查组

2020年5月7日

①《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；《安全生产法释义》要求：生产经营单位应当按照本单位安全生产教育和培训计划的总体要求，结合各个岗位的特点，科学、合理安排教育和培训工作。

②《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”

③《中华人民共和国安全生产法》第九十二条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”

扫一扫在手机打开



打印 关闭